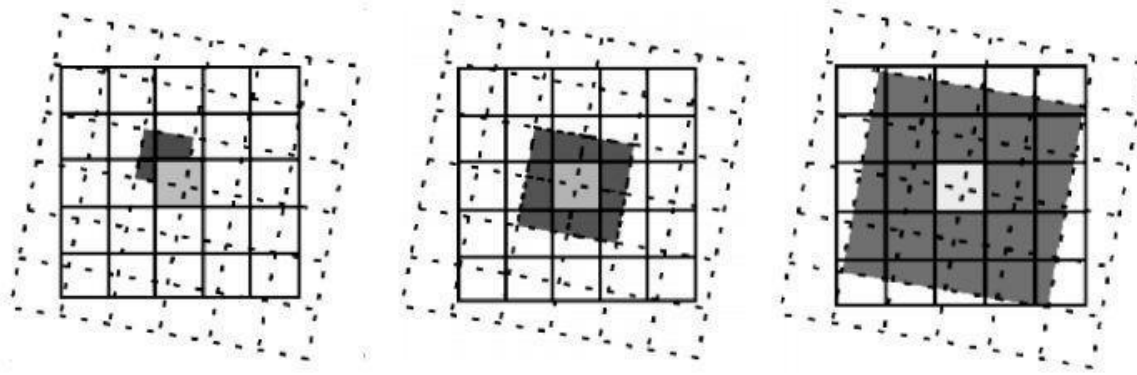
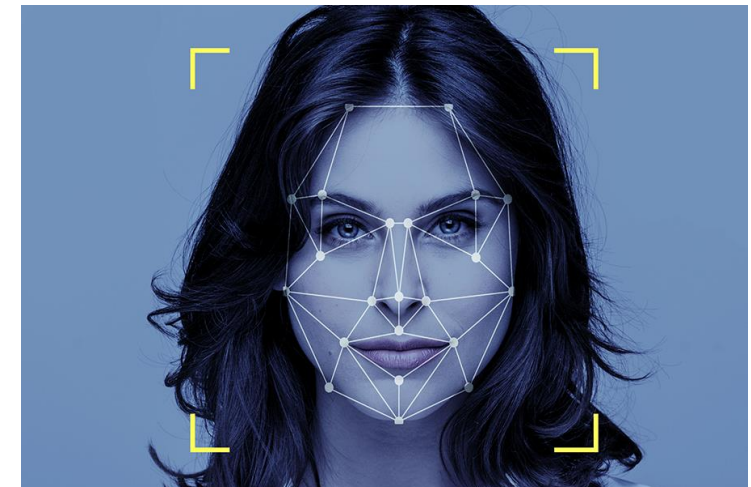




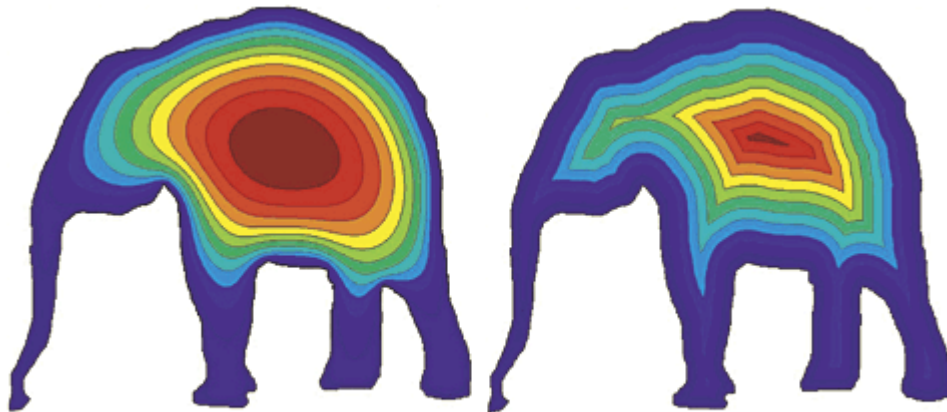
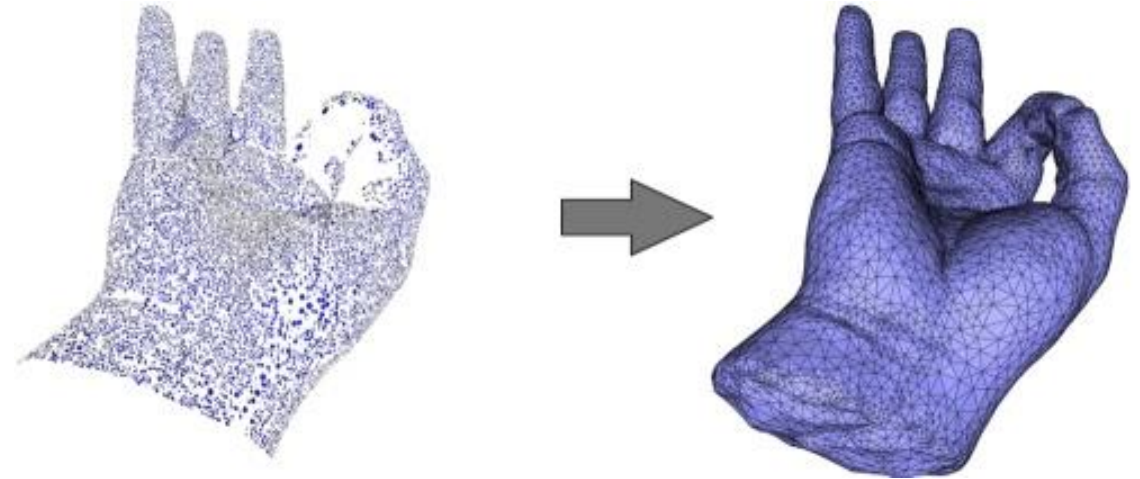
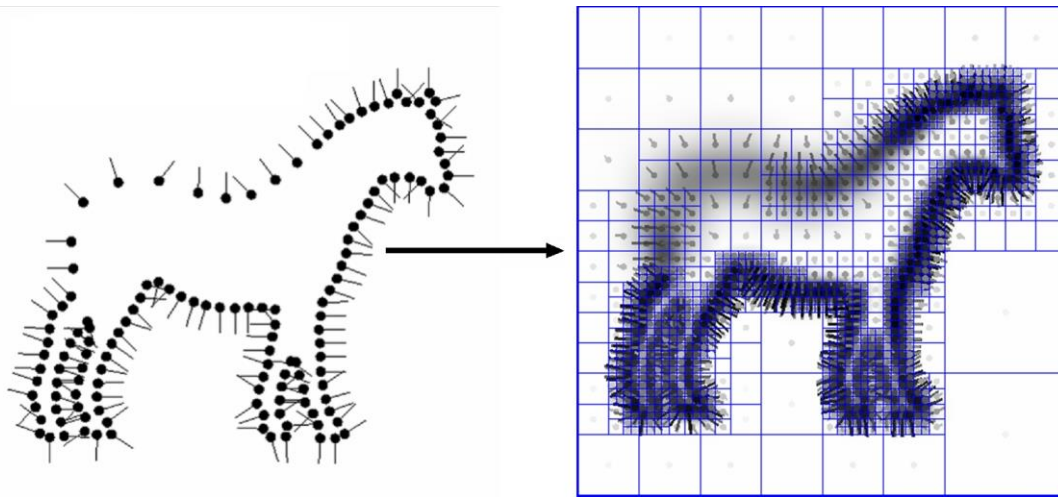
**ЗАДАЧІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВІЗУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ.
МЕТОДИ Й АЛГОРИТМИ ЗМЕНШЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ СКЛАДНОСТІ
У ПРОЦЕСІ ЗНАХОДЖЕННЯ ЧИСЕЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗКУ РІВНЯННЯ
ПУАССОНА**



Структура доповіді

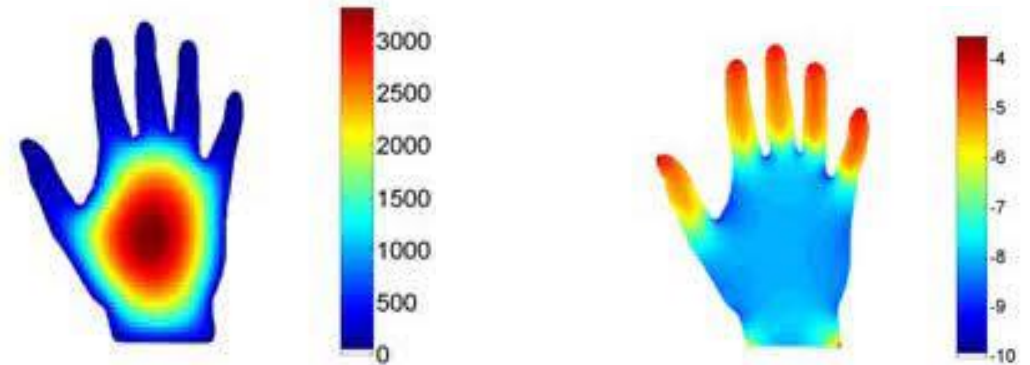
- 1. Актуальність досліджень**
- 2. Основна проблематика моделювання теплоперенесення**
- 3. Шляхи зменшення обчислювальних затрат для задачі математичного і комп'ютерного моделювання:**
 - 1) пониження розмірності моделі (за можливістю);
 - 2) декомпозиція математичної моделі та / або декомпозиція області розрахунків;
 - 3) введення багатосіткового методу;
 - 4) використання методу кінцевих елементів (МКЕ) замість методу кінцевих різниць (МКР) для об'єктів складної геометричної форми;
 - 5) комбінація перерахованих вище пунктів.

Загальні висновки



(a)

(b)



Пониження розмірності моделі

Пониження розмірності моделі за рахунок властивостей досліджуваного процесу

- Наприклад, осесиметричний випадок у полярних, циліндричних або сферичних координатах.

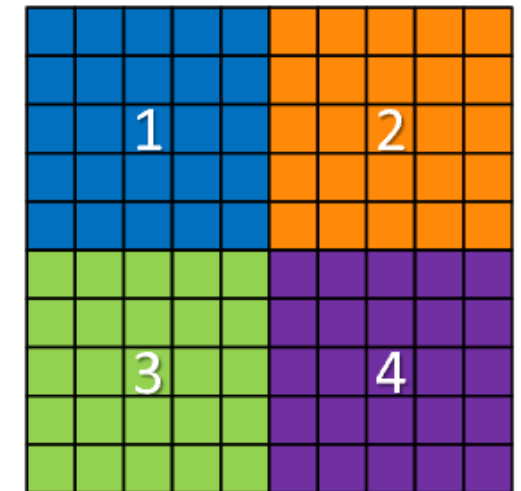
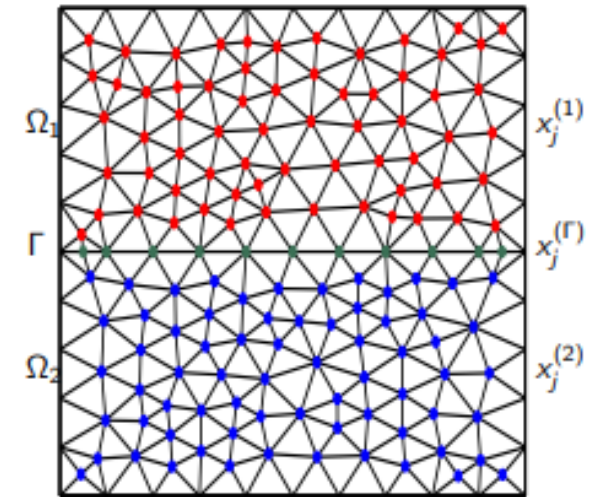
Пониження розмірності моделі і формування її властивостей на основі розв'язків всіх її підмоделей

- Наприклад, використання інструментарію знаходження чисельного розв'язку двовимірного рівняння математичної фізики через неодноразовий виклик процедури знаходження чисельного розв'язку граничної задачі для звичайного диференціального рівняння.

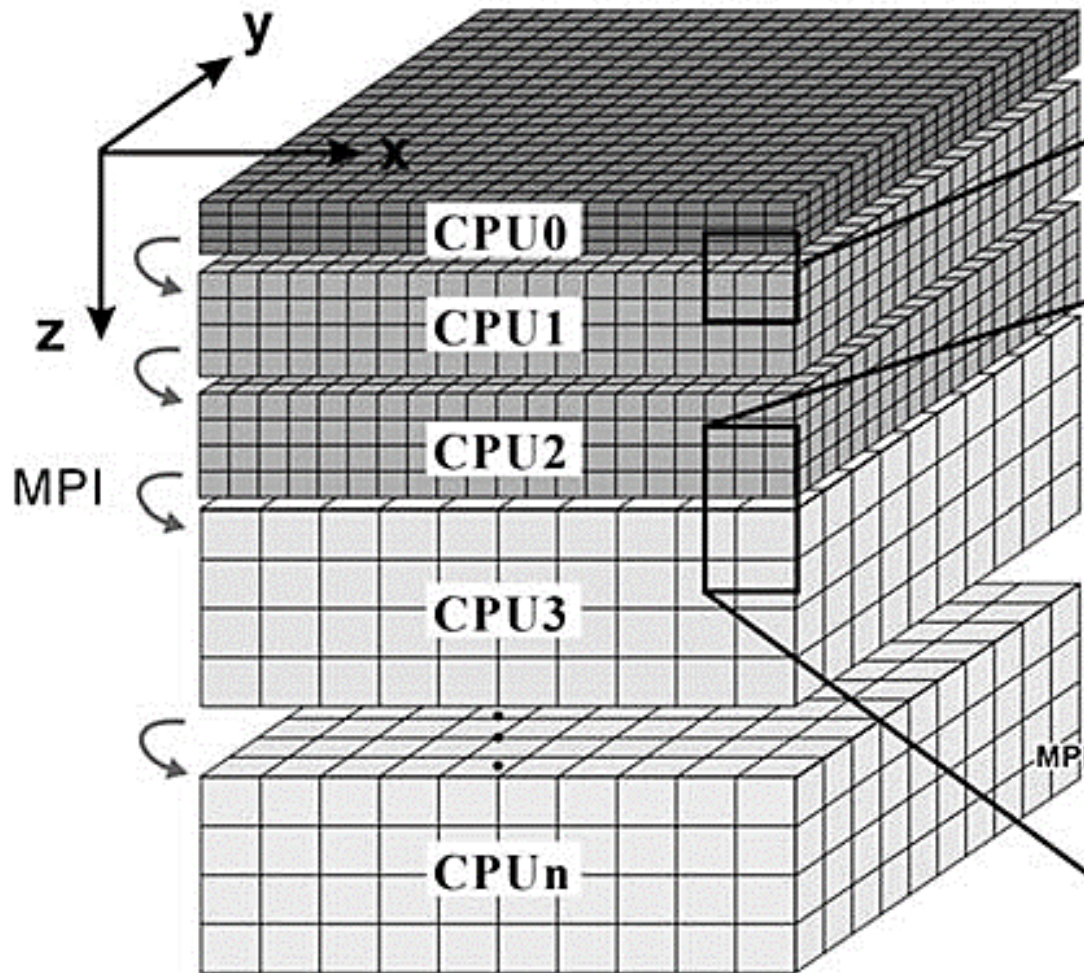
У диференціальних рівняннях в частинних похідних методи декомпозиції області розв'язують крайову задачу, розбиваючи її на менші крайові задачі на підобластях.

Переваги

- 1) Підзадачі на підобластях незалежні, що робить методи декомпозиції домену придатними для паралельних обчислень;
- 2) зменшення обчислювальних затрат (у тому числі загальної кількості ітерацій);
- 3) можливість застосування як в МКР, так і в МКЕ.



Декомпозиція області



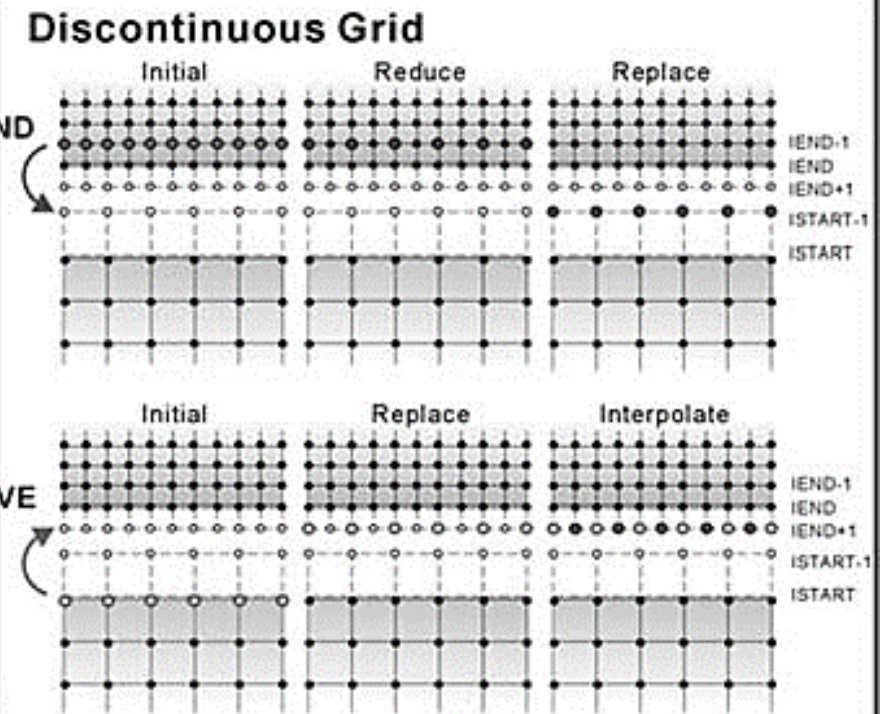
Scalene Grid $U^{t+1} = 2U^t - U^{t-1} + \frac{\Delta t^2}{\Delta x^2} \alpha^2 (U_{i+1,k} - 2U_{i,k} + U_{i-1,k})$

$$+ \frac{1}{4} \frac{\Delta t^2}{\Delta x \Delta y} \alpha^2 (W'_{i+1,k+1} - W'_{i+1,k-1} - W'_{i-1,k+1} + W'_{i-1,k-1})$$

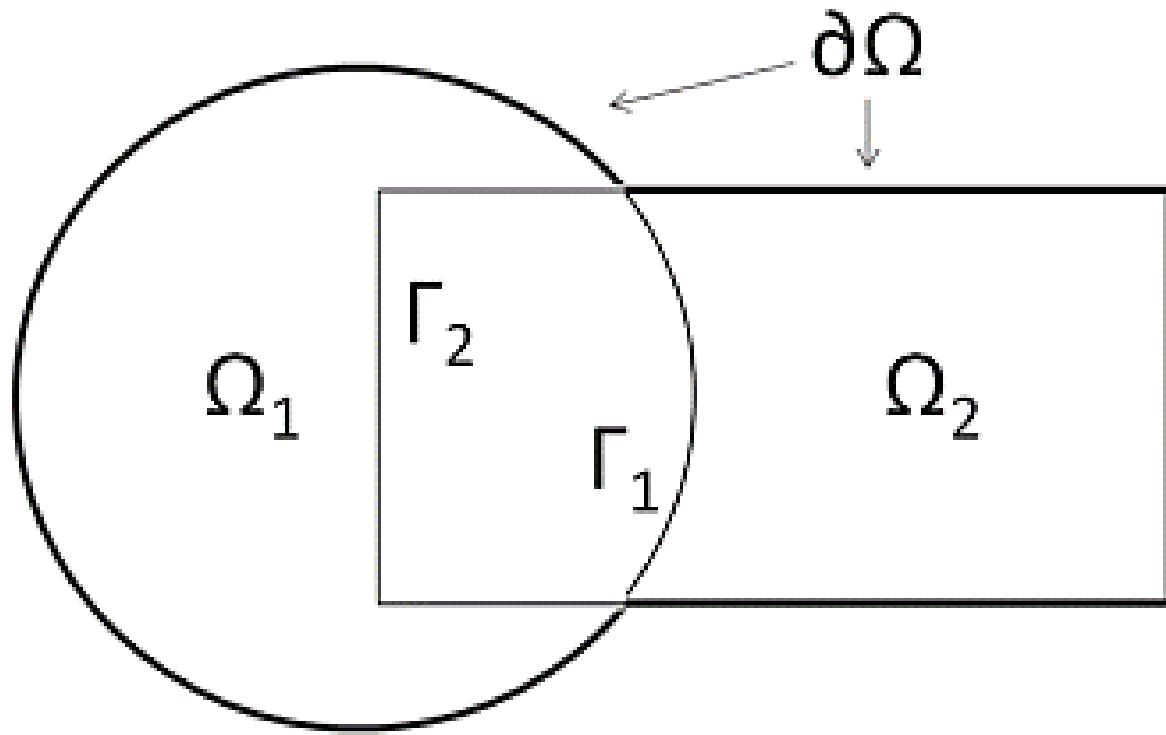
$$- \frac{1}{4} \frac{\Delta t^2}{\Delta x \Delta y} \beta^2 (W'_{i+1,k+1} - W'_{i+1,k-1} - W'_{i-1,k+1} + W'_{i-1,k-1})$$

$$+ \frac{\Delta t^2}{\Delta z^2} \beta^2 (U_{i,k+1} - 2U_{i,k} + U_{i,k-1})$$

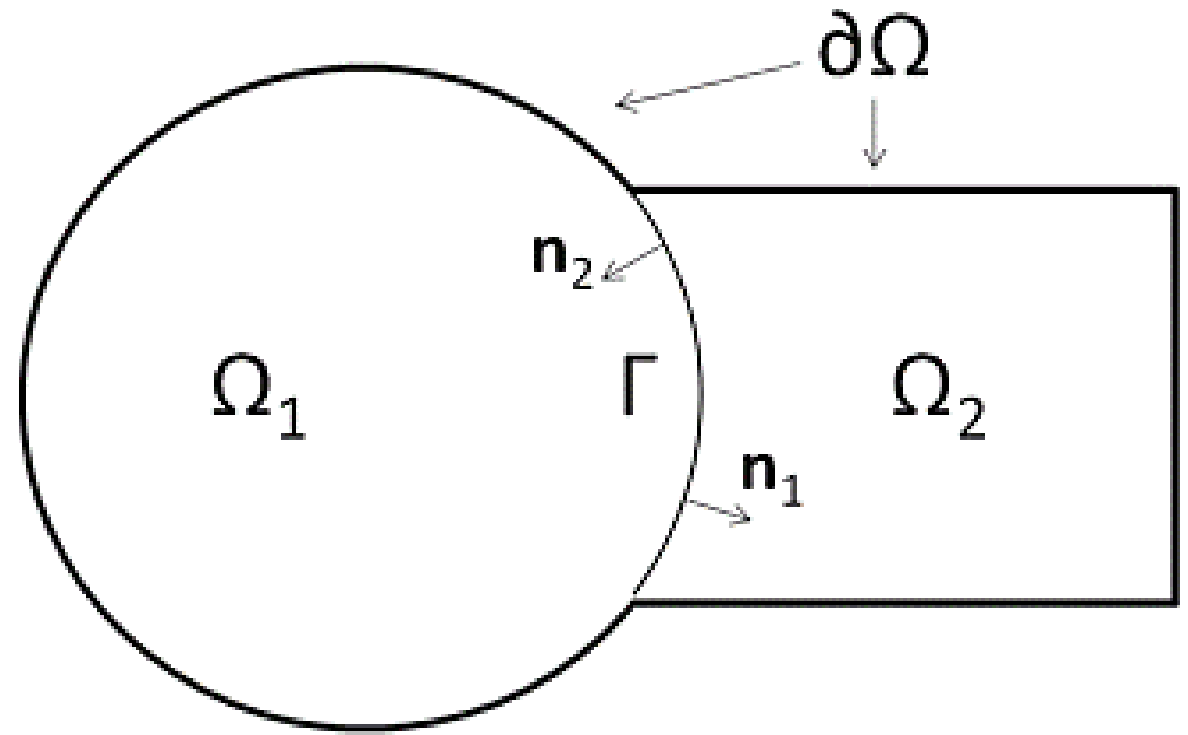
$\Delta x = \Delta y = \Delta z$



Приклади декомпозиції області



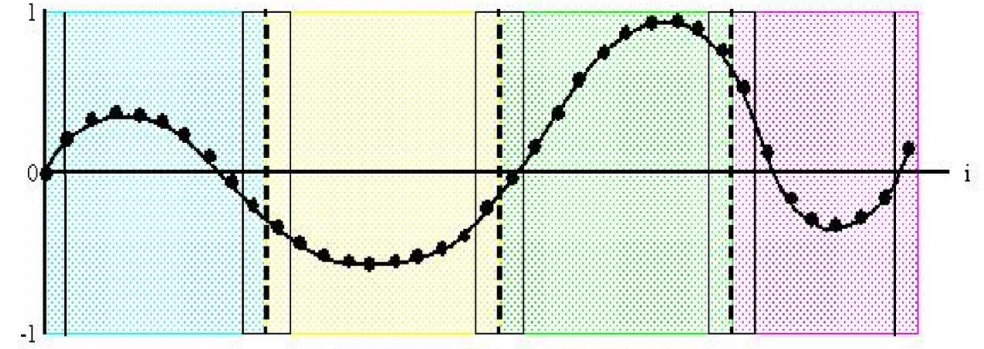
(a) Overlapping subdomains



(b) Non-overlapping subdomains

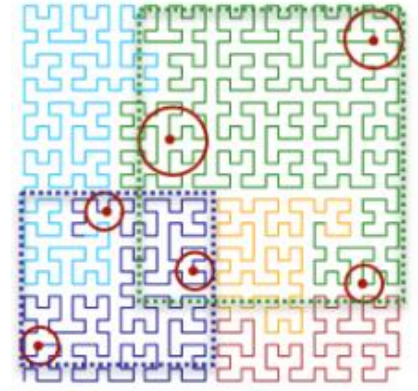
Перелік основних методів декомпозиції області:
без перекриття:

- ☐ метод Дирихле-Дирихле;
- ☐ метод Дирихле-Неймана;
- ☐ метод Неймана-Дирихле;
- ☐ метод Неймана-Неймана;
- ☐ метод Робіна-Робіна;
- ☐ метод Дирихле-Дирихле – Неймана-Неймана;
- ☐ метод Дирихле-Дирихле на основі методу Ньютона;
- ☐ метод Неймана-Неймана – Дирихле-Дирихле;
- ☐ метод Неймана-Неймана на основі методу Ньютона;

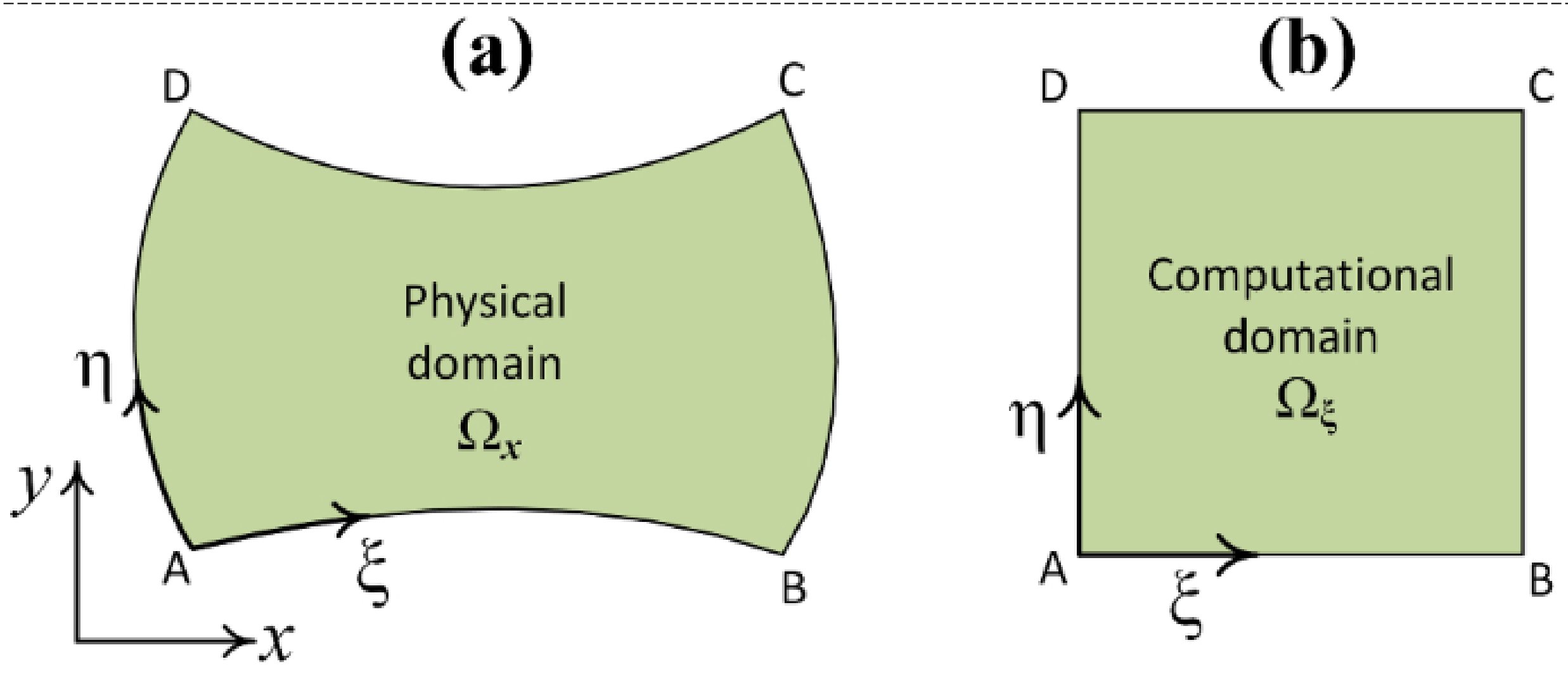


з перекриттям:

- ☐ метод Шварца (адитивний);
- ☐ метод Шварца (мультиплікативний).



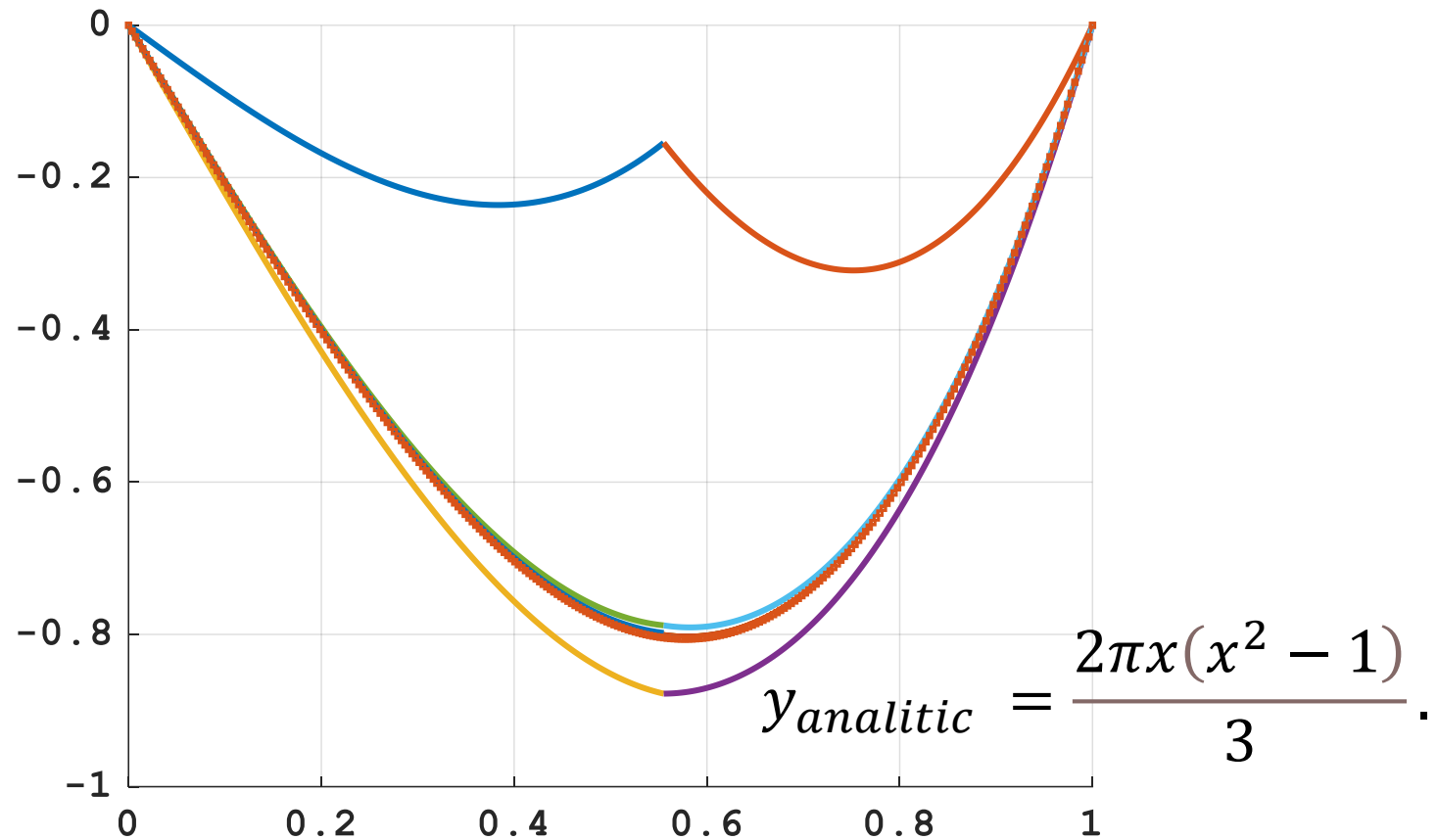
Розрахункова система координат



$$\left\{ \begin{array}{l} \left\{ \begin{array}{l} Lu_1^{(k)} = f, \quad \text{на } \Omega_1 \\ \frac{\partial u_1^{(k)}}{\partial n} = \lambda^{(k-1)}, \quad \text{на } \Gamma \\ u_1^{(k)} = y_A, \quad \text{на } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma \end{array} \right. \\ \left\{ \begin{array}{l} Lu_2^{(k)} = f, \quad \text{на } \Omega_2 \\ u_2^{(k)} = u_1^{(k)}, \quad \text{на } \Gamma \\ u_2^{(k)} = y_B, \quad \text{на } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma \end{array} \right. \\ \lambda^{(k)} = \theta \frac{\partial u_2^{(k)}}{\partial n} \Big|_{\Gamma} + (1 - \theta) \lambda^{(k-1)} \end{array} \right.$$

$$y'' = 4\pi x, x \in [0; 1]$$

$$y(0) = y(1) = 0.$$



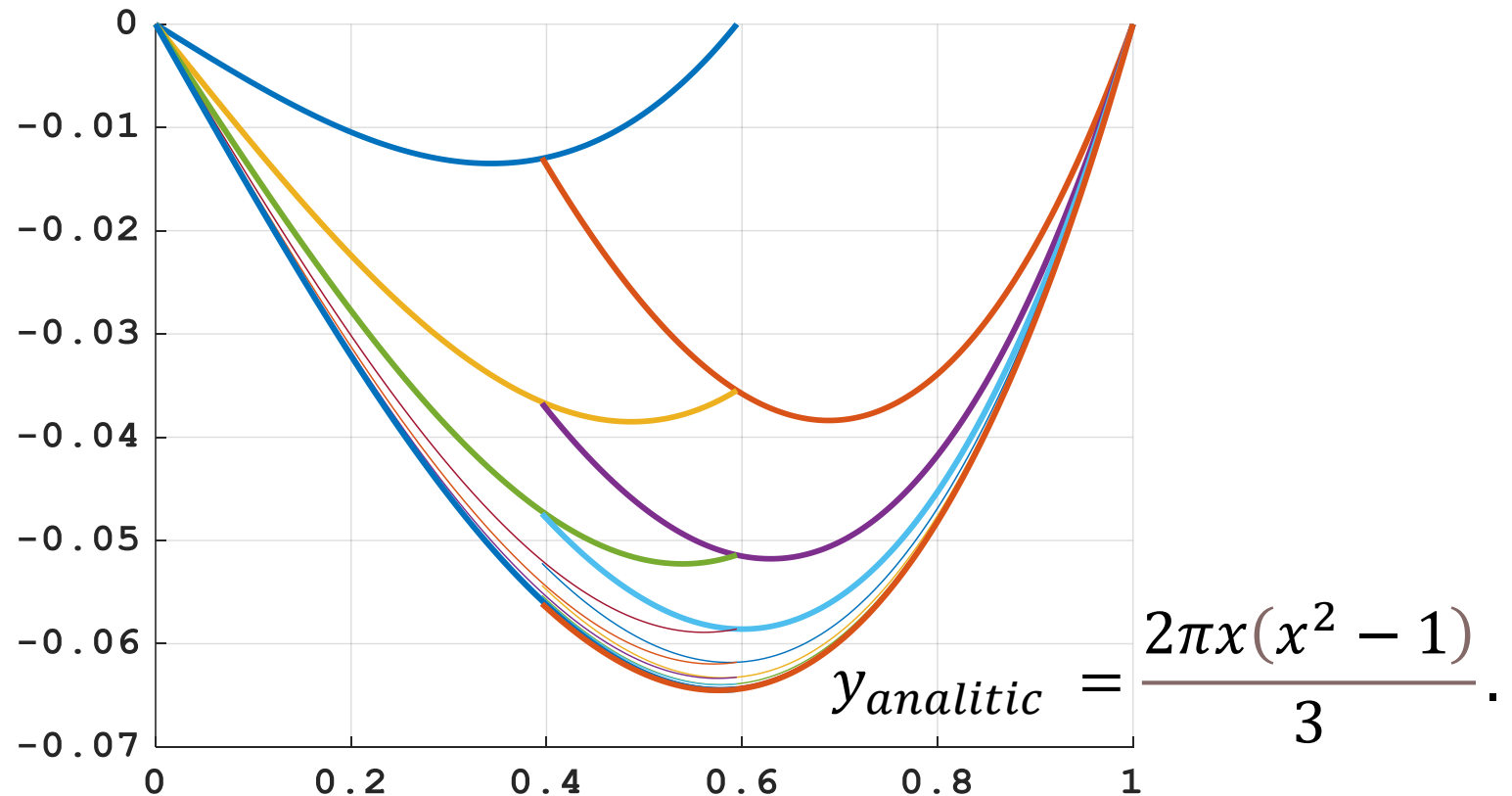
Декомпозиція області. Метод Шварца

$$\left\{ \begin{array}{l} Lu_1^{(k)} = f, \quad \text{на } \Omega_1 \\ u_1^{(k)} = u_2^{(k-1)}, \quad \text{на } \Gamma_1 \\ u_1^{(k)} = y_A, \quad \text{на } \partial\Omega_1 \setminus \Gamma_1 \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Lu_2^{(k)} = f, \quad \text{на } \Omega_2 \\ u_2^{(k)} = \begin{cases} u_1^{(k-1)} \\ u_1^{(k)} \end{cases}, \quad \text{на } \Gamma_2 \\ u_2^{(k)} = y_B, \quad \text{на } \partial\Omega_2 \setminus \Gamma_2 \end{array} \right.$$

$$y'' = 4\pi x, x \in [0; 1]$$

$$y(0) = y(1) = 0.$$

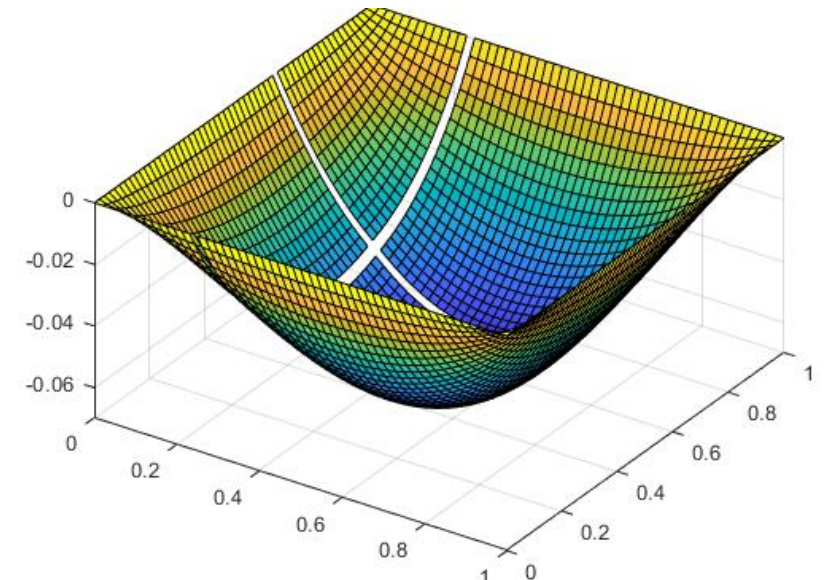
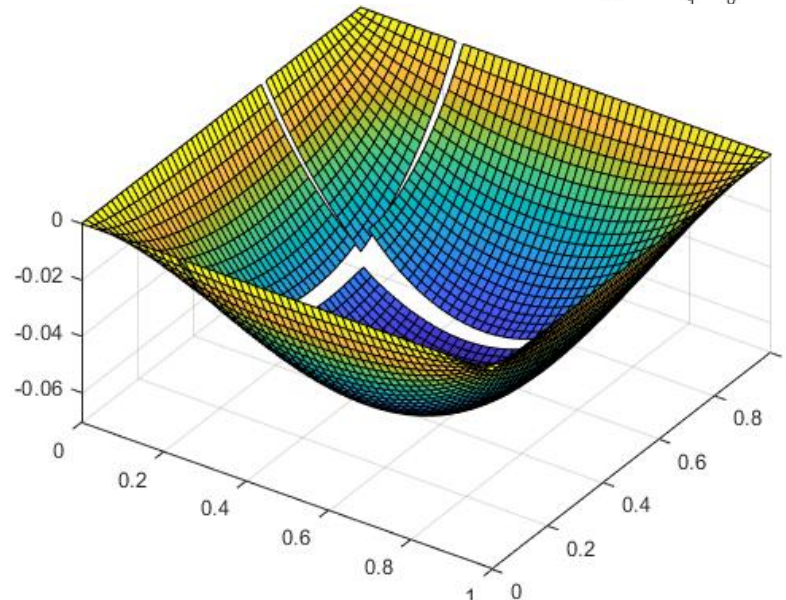
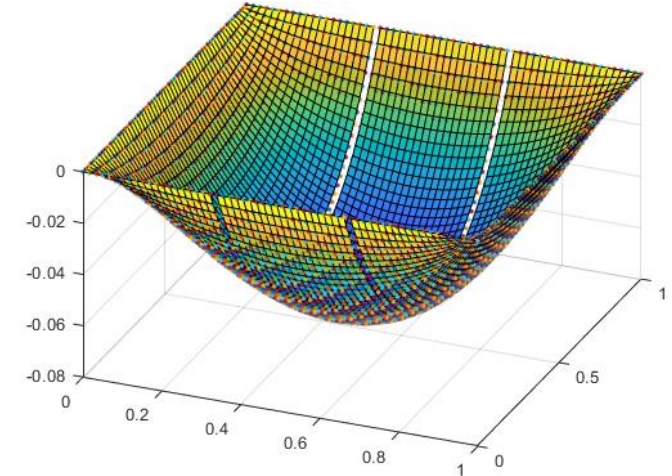
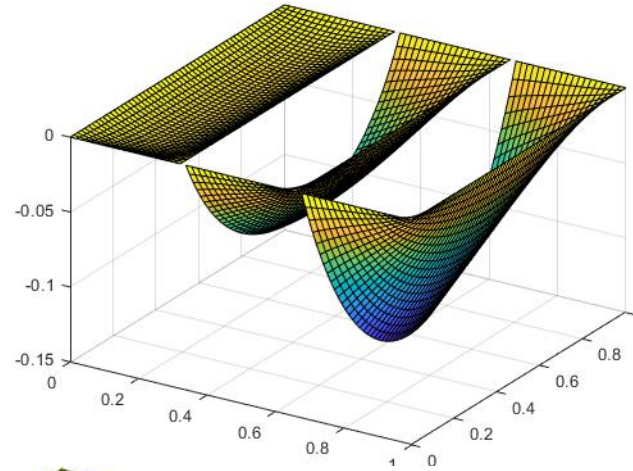
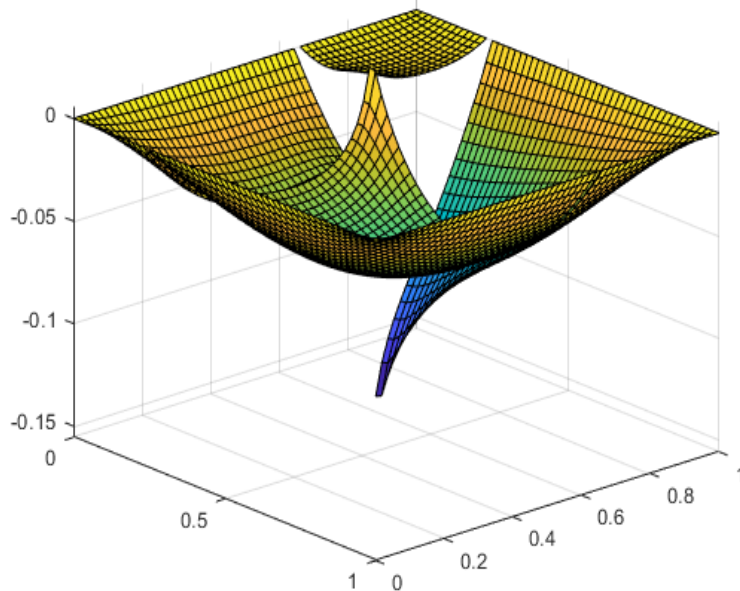


Задача 2. Знайти чис. розв:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} = 1; D \in [0; 1]^2$$

$$U(0, y) = 0; \quad U(1, y) = 0;$$

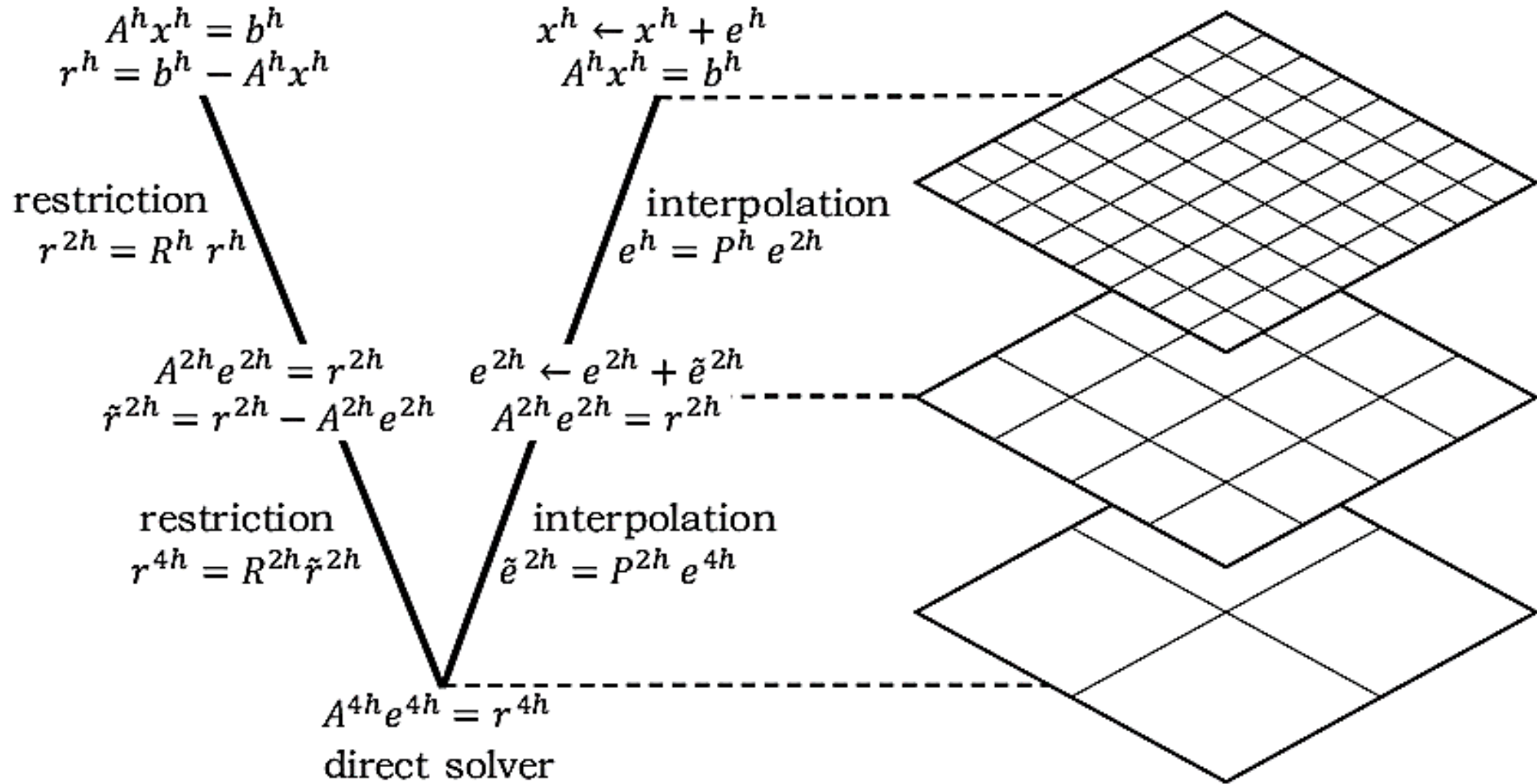
$$U(x, 0) = 0; \quad U(x, 1) = 0.$$



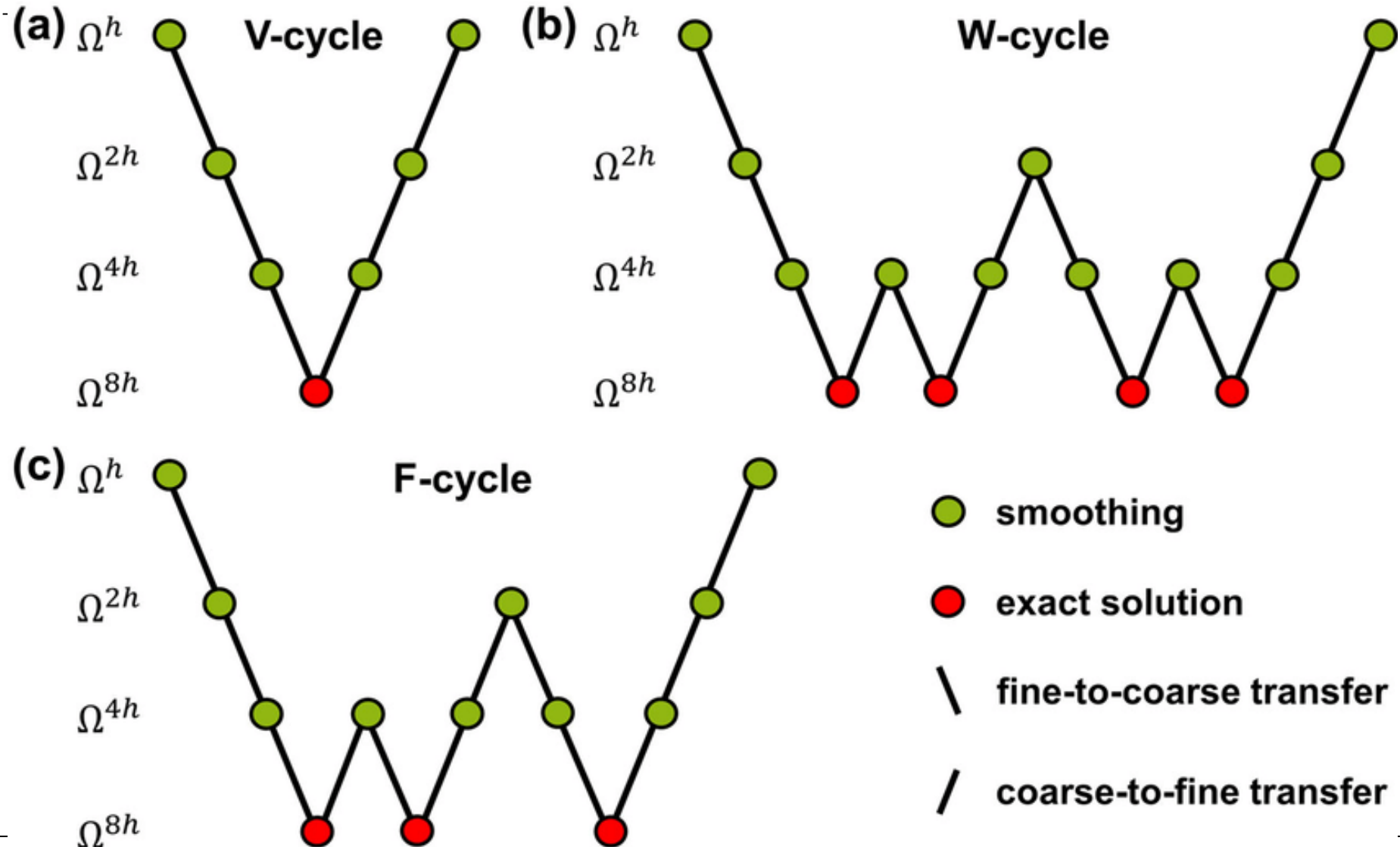
Результати порівняння методів для 4-х областей задачі 2. Кількість вузлів сітки 60x60.

Назва / критерій оцінки	Алгоритм Дирихле-Неймана	Алгоритм Нейман-Дирихле	Алгоритм Нейман-Неймана	Алгоритм Дирихле-Дирихле	Алгоритм Робін-Робіна	Алгоритм Дирихле/Дирихле-Нейман/Неймана	Алгоритм Нейман/Неймана-Дирихле/Дирихле
Кількість ітерацій	6	8	2	5	9	4	5
Точність обрахунку	1e-8	1e-8	1e-8	1e-8	1e-8	1e-8	1e-8

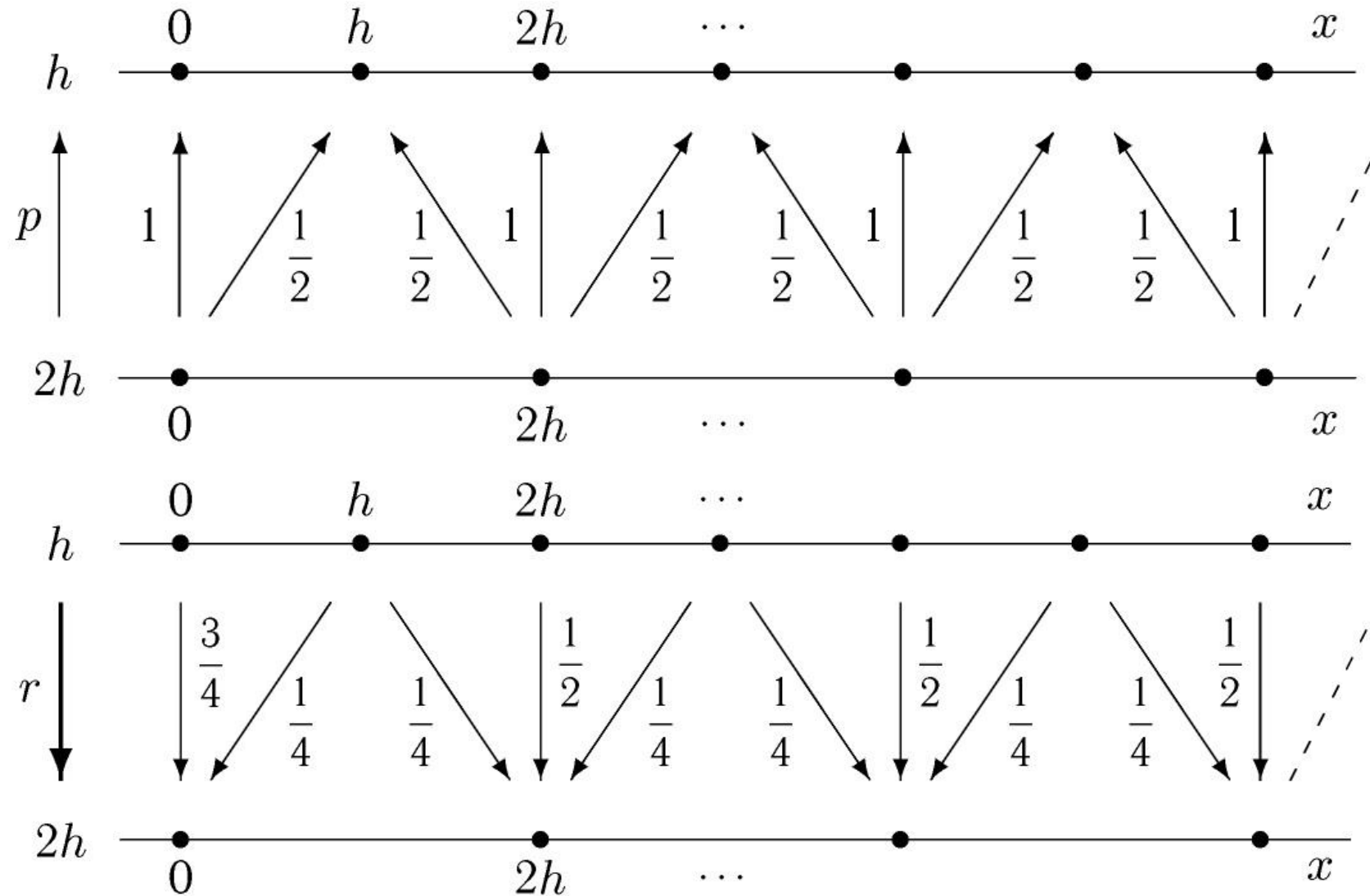
$$Error = \max_{\forall i,j} |U_{i,j}^{k+1} - U_{i,j}^k| < 10^{-8}, k - iteration number.$$



Багатосіткові методи



Приклад переходу між сітками у багатосітковому методі



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!